



TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



Técnica de Programação I

Profº Luiz Cláudio

Java – Orientação a objetos



- É uma técnica de desenvolvimento de softwares que consiste em representar os elementos do mundo real (que pertencem ao escopo da aplicação) dentro do software.
- Em tese, é uma forma mais natural de informatização, já que leva em consideração os elementos como eles realmente existem.

Java – Conceitos de Orientação a Objetos



- Vale ressaltar que a orientação a objetos não é exclusividade da linguagem Java. Outras linguagem C#, VB.net, PHP , Python entre outras, fazem uso de tais recursos.

Orientação a Objetos

Abstração



Os carros apresentarem diferentes formatos, cores e estilos.

Cada objeto-carro tem característica semelhantes entre si, por exemplo todos tem quatro rodas, e no mínimo, duas portas, além de luzes de farol e de freio, bem como vidros frontais e laterais, porém cada carro possui sua característica própria.

No momento compreendemos este conceito, percebemos que “fusca” é a denominação de um grupo, ou seja, é a abstração de uma classe: a classe carro.



Orientação a Objetos

Abstração



Atributo Vidro

Atributo Cor Lataria



Atributo
Cor Parachoque

Atributo Placa

Atributo Aro

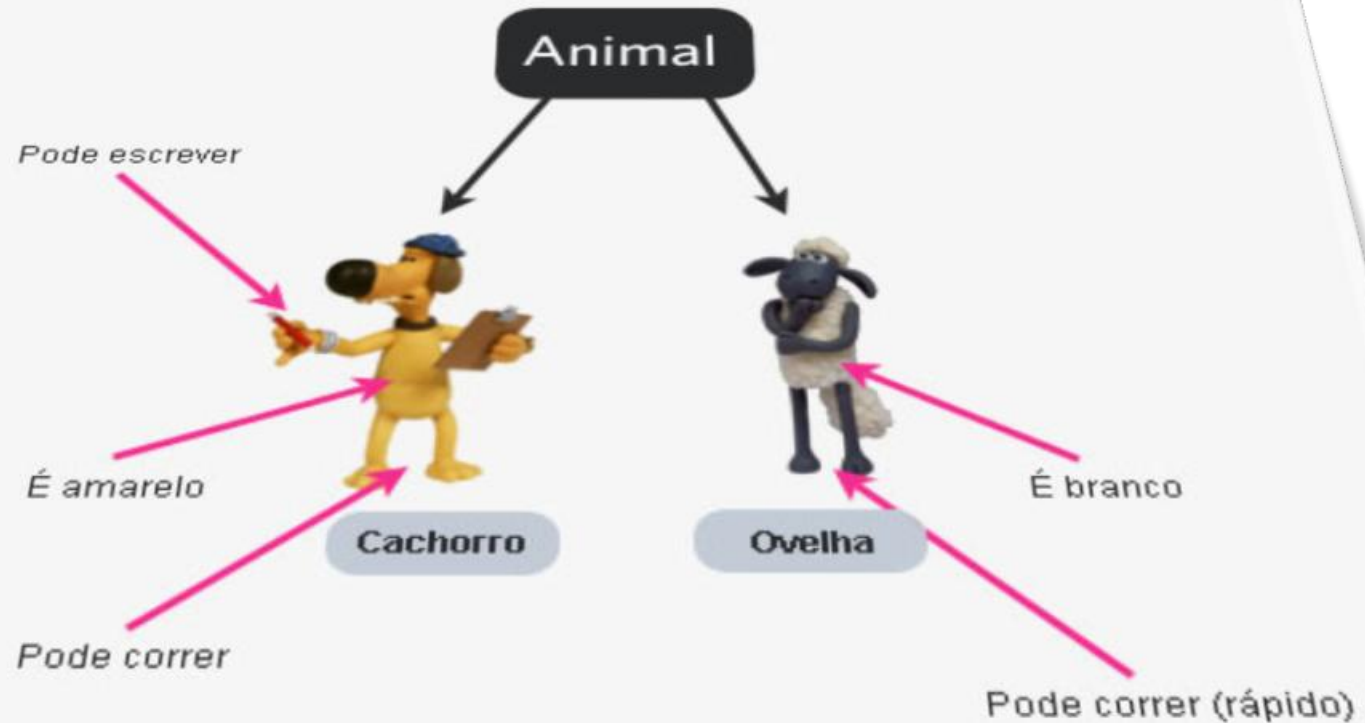
Atributo

Atributo Placa

Atributo Aro

Orientação a Objetos

Abstração



Orientação a Objetos

Classe



- Na verdade, na linguagem Java, **tudo** esta definido em classes.
- A estrutura da própria linguagem é organizada em classes.
- Representações básicas de classes em orientação a objetos:
 - A classe de modelagem (ou definição de tipo).
 - A classe que contém a inicialização da aplicação.

Orientação Objetos



Ideias básicas da OO

Na POO o programador é responsável por moldar o mundo dos objetos, e explicar para estes objetos como eles devem interagir entre si.

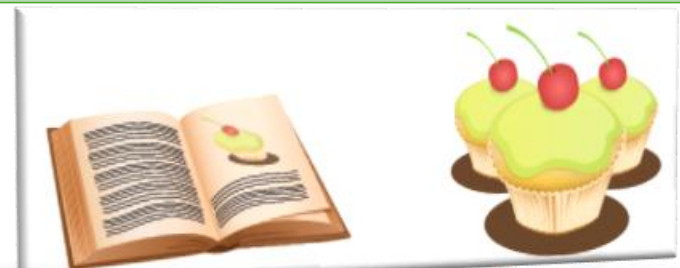
CLASSE



Uma classe funciona como uma “receita” para criar objetos. Inclusive, vários objetos podem ser criados a partir de uma única classe. Assim como várias casas ou prédios poderiam ser construídos a partir de uma única planta; ou vários bolos poderiam ser preparados a partir de uma única receita; ou vários carros poderiam ser construídos a partir de um único projeto.



Casas construídas a partir da mesma planta podem possuir características diferentes. Por exemplo, a cor das paredes.



CLASSE



Classe

Atributo

Método

ATRIBUTOS



Atributo

É um dado para o qual cada objeto tem seu próprio valor.

Definem características de objetos.

Exemplo de atributos:

Marca

Velocidade

Cor

Portas



MÉTODOS



Método

Definem as habilidades dos objetos.

Ações que os objetos podem executar.

Métodos são declarados dentro de uma classe para representar as operações que os objetos pertencentes a esta classe podem executar, ou seja, as ações que objeto pode fazer, um automóvel pode ter seus atributos cadastrado, os dados podem ser mostrados, alterados, podemos aumentar a velocidade.





OBJETO



Uma aplicação orientada a objetos é composta por objetos.

É uma Instância(criação) de uma classe

Podemos definir os objetos como sendo os objetos físicos do mundo real (carro, avião, cachorro, casa, telefone, computador).



Por exemplo, quando um cliente requisita um saque através de um caixa eletrônico do banco, o objeto que representa o caixa eletrônico deve interagir com o objeto que representa a conta do cliente.

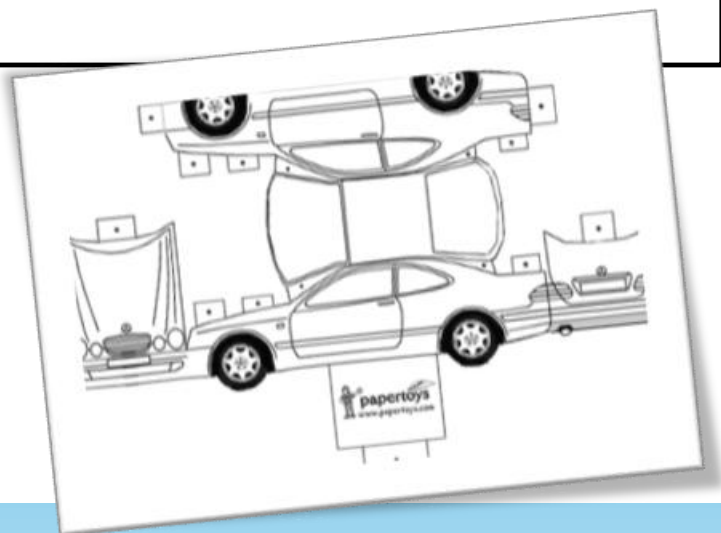


Objeto



Um objeto é como se fosse uma casa ou um prédio. Para ser construído, precisa de um espaço físico. Esse espaço físico é algum trecho vago da memória do computador que executa a aplicação. No caso das casas e dos prédios, o espaço físico é algum terreno vazio.

Um prédio é construído a partir de uma planta criada por um engenheiro ou arquiteto. Para criar um objeto, é necessário algo semelhante a uma planta para que sejam “desenhados” os atributos e métodos que o objeto deve ter. Em orientação a objetos, a “planta” de um objeto é o que chamamos de classe.



Criar Classe em Java



Classes

A classe Conta poderia ser escrita utilizando a linguagem Java. A classe Conta é declarada utilizando a palavra reservada **class**.

```
class Conta classe
{
    public double saldo;
    public double limite;
    public int numero;
}
```

} atributos

Orientação Objetos em Java



- ▶ Assinatura de método
 - Formado por:
 - nome do método.
 - argumentos (parâmetros)
 - tipo de resposta (retorno)

Parâmetros: São valores (como variáveis) atribuídos aos métodos para alterar o seu comportamento em tempo de execução.



```
public String calculaSalario(int valor)
```



Retorno



Nome



Parâmetro entrada

Orientação Objetos em Java



- ▶ Assinatura de método sem parâmetros e sem retorno
 - Formado por:
 - nome do método.
 - argumentos (parâmetros)
 - tipo de resposta (retorno)

```
public void calculaSalario()
```



Retorno vazio



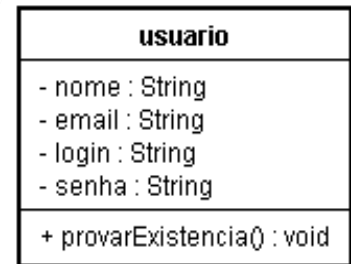
Nome



Sem parâmetros



- A partir do momento em que os elementos básicos da orientação a objetos são assimilados, podemos modelar classes nas especificações corretas utilizando a principal ferramenta de modelagem e documentação de aplicações orientadas a objeto existente no mercado:
- A UML (Unified Modeling Language ou Linguagem unificada de modelagem).



+ provarExistencia() : void



- Nome da classe
 - Usuario
- Atributos
 - nome, email, login e senha
- Métodos
 - Mensagem

usuario
- nome : String - email : String - login : String - senha : String
+Mensagem(): void



CLASSE CARRO



Carro

- marca : String
- velocidade : double
- cor : String
- porta: int

+cadastrarDadosCarro(): void
+mostrarDadosCarro(): void
+alterarDadosCarro()
+aumentarVelocidade(int v):void



Tipos de Dados em JAVA



Classificação	Tipo	Descrição
Lógico	boolean	Pode possuir os valores true (verdadeiro) ou false (falso)
Inteiro	byte	Abrange de -128 a 127 (8 bits)
	short	Abrange de -32768 a 32767 (16 bits)
	int	Abrange de -2147483648 a 2147483647 (32 bits)
	long	Abrange de -2^{63} a $(2^{63})-1$ (64 bits)
Ponto Flutuante	float	Abrange de 1.40239846^{-46} a 3.40282347^{+38} com precisão simples (32 bits)
	double	Abrange de $4.94065645841246544^{-324}$ a $1.7976931348623157^{+308}$ com precisão dupla (64 bits)
Caracter	char	Pode armazenar um caracteres unicode (16 bits) ou um inteiro entre 0 e 65535

Modificadores de acesso



- Modificadores de acesso

- **Private**

- Só fica visível dentro da classe em que foi implementado

- **Public**

- Fica visível em toda a aplicação

- **Protected**

- Fica visível na classe em que foi implementado e em suas sub-classe

ENCAPSULAMENTO



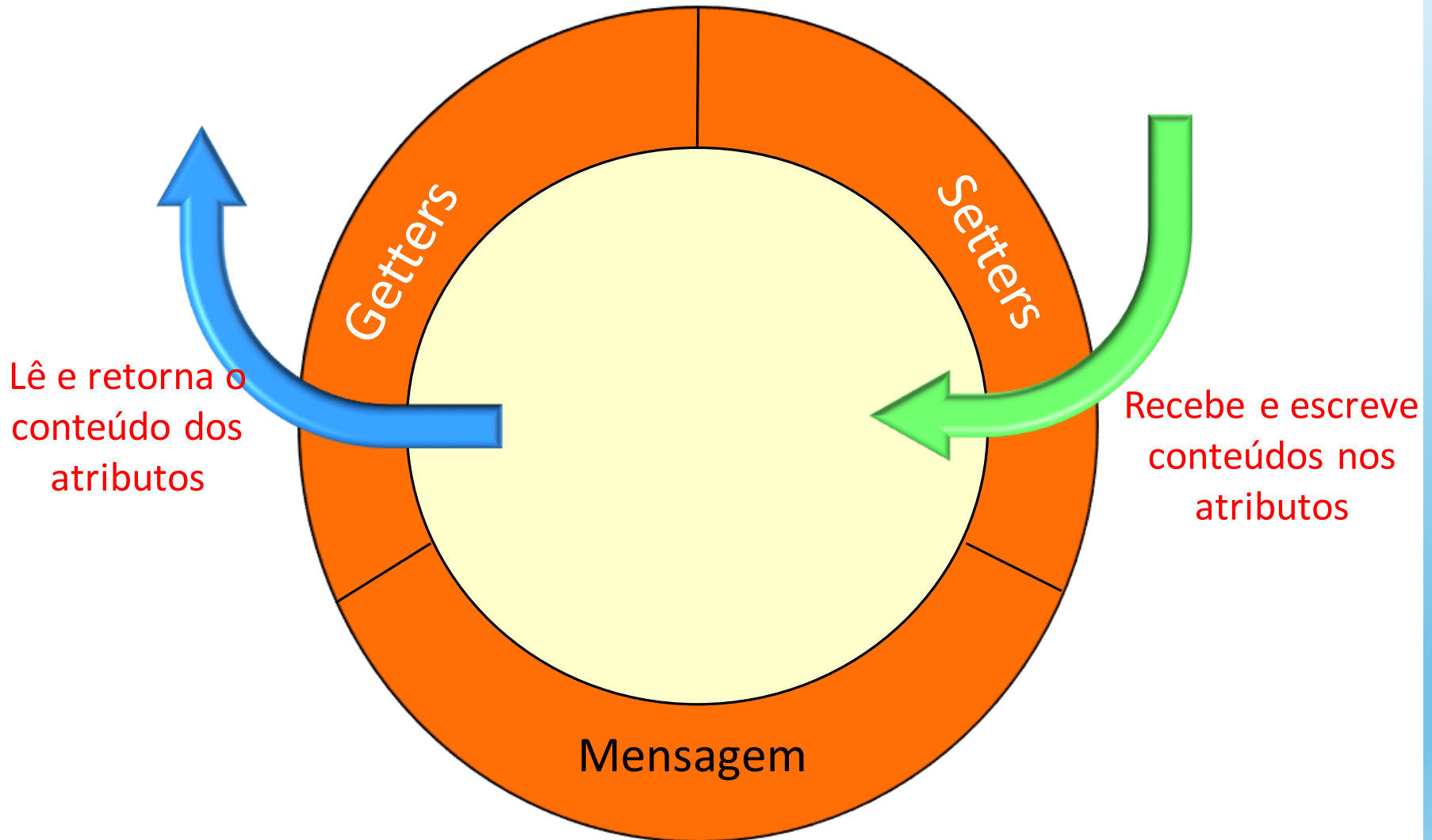
- Consiste na proteção dos atributos de uma classe (e posteriormente dos objetos) de acessos externos.
- Considerando que todas as regras referentes a classe estão contidas na própria classe (e nunca em outra parte da aplicação)

ENCAPSULAMENTO



- Métodos getters e setters.
- Cada atributo tem seus próprios métodos públicos getter e setter.
 - Getter: Lê o conteúdo de um atributo e retorna seu valor.
 - Setter: Recebe um valor por parâmetro e altera (escreve) tal valor no referente atributo.

Objeto usuario1



Codificação da classe Usuario

Atributos

```
public class Usuario {
```

```
    // Atributos  
    private String nome;  
    private String email;  
    private String login;  
    private String senha;
```

Construtores

```
    // Construtores  
    // Inicializa os atributos vazios  
    public Usuario() {  
        this("", "", "", "");  
    }  
    // Inicializa os atributos com valores passados por parametro  
    public Usuario(String email, String login, String nome, String senha) {  
        this.email = email;  
        this.login = login;  
        this.nome = nome;  
        this.senha = senha;  
    }  
}
```

Getters e Setters Encapsulamento

```
    // Getters e Setters  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public void setNome(String nome) {  
        this.nome = nome;  
    }  
}
```

CLASSE MAIN



- A classe principal será usada somente para conter o método main

Principal
<u>+ main(args[] : String) : void</u>

CLASSE USUÁRIO E PRINCIPAL



Usuario

- nome : String

- email : String

- login: String

- senha : String

+getNome(): String

+setNome(nome: String): void

+getEmail(): String

+setEmail(email: String): void

+getLogin(): String

+setLogin(nome: String): void

+getSenha(): String

+setSenha(senha: String): void

+Mensagem(): void

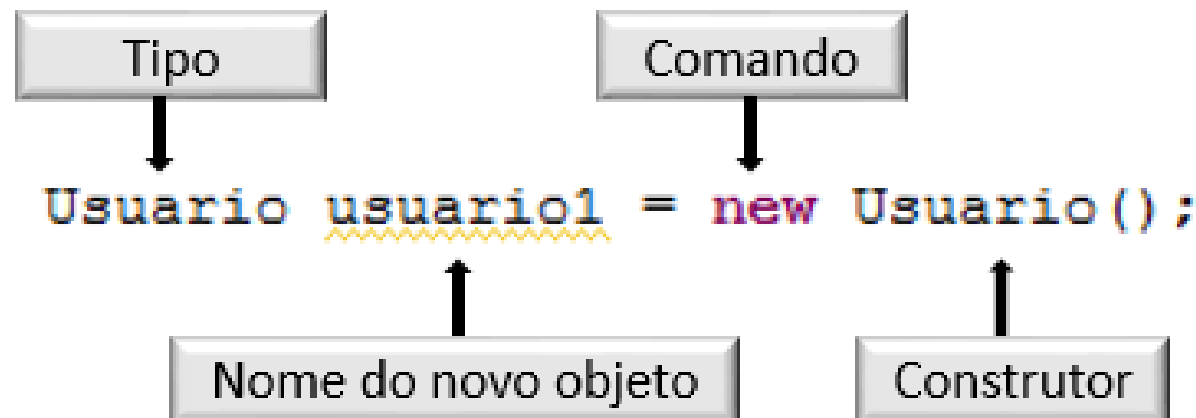
Principal

+ main(args{}: String): void

COMO INSTANCIAR UM OBJETO



```
public class Principal {  
  
    public static void main(String[] args) {
```



COMO REALIZAR A CHAMADA DE UM MÉTODO



```
public class Principal {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Usuario usuario1 = new Usuario();  
  
        usuario1.provarExistencia();  
  
        ↑           ↑  
Nome do novo objeto Método  
  
    }  
  
}
```

Codificação da classe Usuario

```
public class Usuario {  
  
    // Atributos  
    private String nome;  
    private String email;  
    private String login;  
    private String senha;  
  
    // Construtores  
    // Inicializa os atributos vazios  
    public Usuario() {  
        this("", "", "", "");  
    }  
    // Inicializa os atributos com valores passados por parametro  
    public Usuario(String email, String login, String nome, String senha) {  
        this.email = email;  
        this.login = login;  
        this.nome = nome;  
        this.senha = senha;  
    }  
  
    // Getters e Setters  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public void setNome(String nome) {  
        this.nome = nome;  
    }  
  
    // Implementação dos demais getters e setters  
  
    // Métodos específicos da classe  
    public void provarExistencia() {  
        System.out.println("Oi, eu existo!");  
    }  
}
```

Codificação da classe Principal

```
public class Principal {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Usuario usuario1 = new Usuario();  
  
        usuario1.provarExistencia();  
  
    }  
}
```

ESTRUTURA BÁSICA DO PROJETO JAVA



- Classe de modelagem (Definição de tipo)
 - Atributo
 - Construtores
 - Getters e setters
 - Métodos específicos da classe
- Classe Principal
 - Método main()

Desenvolvimento da aplicação Primeiro Programa

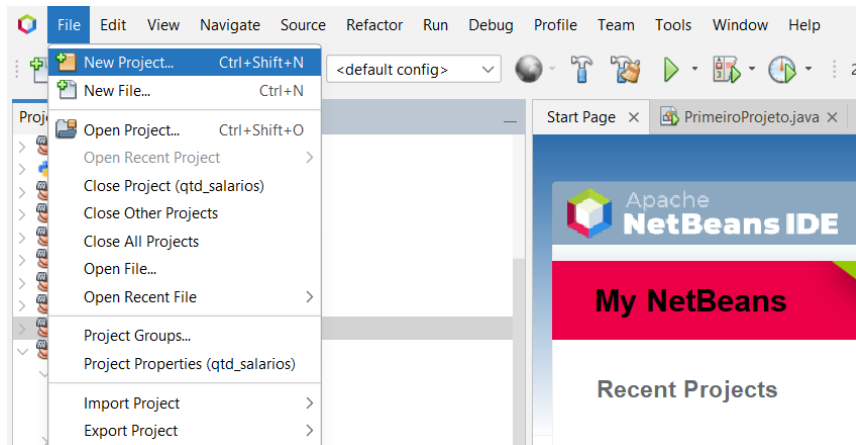


- Passo a passo para a criação da aplicação exemplo utilizando o Netbeans
- Definição do workspace
 - Antes mesmo de começar devemos definir nossa área de trabalho onde salvará os arquivos gerados.
 - Crie uma pasta com qualquer nome e em qualquer unidade de disco e considere-a como sua workspace.

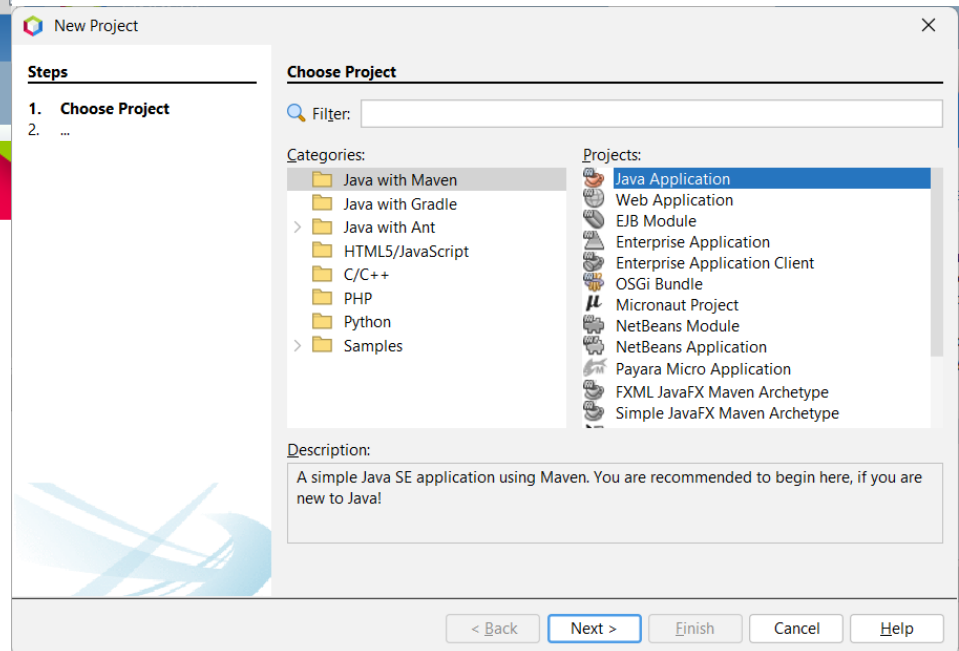
Criando o Primeiro Programa



Clique em File New Project...



Selecione Java with Maven-> Java Application



Criando o Primeiro Programa

Defina o Nome do Projeto e Project Location , defina o caminho onde será armazenado o projeto, em seguida clique em finish

New Java Application

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**

Name and Location

Project Name: PrimeiroProjetoOO

Project Location: C:\Users\lcb_8\Documents\NetBeansProjects

Project Folder: rs\lcb_8\Documents\NetBeansProjects\PrimeiroProjetoOO

Artifact Id: PrimeiroProjetoOO

Group Id: com.mycompany

Version: 1.0-SNAPSHOT

Package: com.mycompany.primeiroprojeto00 (Optional)

< Back Next > **Finish** Cancel Help

Criação de uma classe



Para Criar uma nova classe, clique com o botão direito no nome do projeto , New-> Java Class...

Defina um classe com nome Usuario, em package selecione o pacote padrão do projeto, depois clique em Finalizar

The screenshot illustrates the process of creating a new Java class in an IDE. The 'New' menu is open, and 'Java Class...' is selected. The 'Name and Location' dialog is shown with the following details:

- Class Name:** Usuario
- Project:** PrimeiroProjetoOO
- Location:** Source Packages
- Package:** com.mycompany.primeiroprojeto00
- Created File:** D:\Documents\IvetBeans\Projects\primeiroprojeto00\src\main\java\Usuario.java

The 'Finish' button is highlighted, indicating the final step in the process.

Criação da estrutura da classe de modelagem



Construtores gerados

```
public class Usuario {
```

```
    private String nome;  
    private int idade;  
    private String email;  
    private String telefone;
```



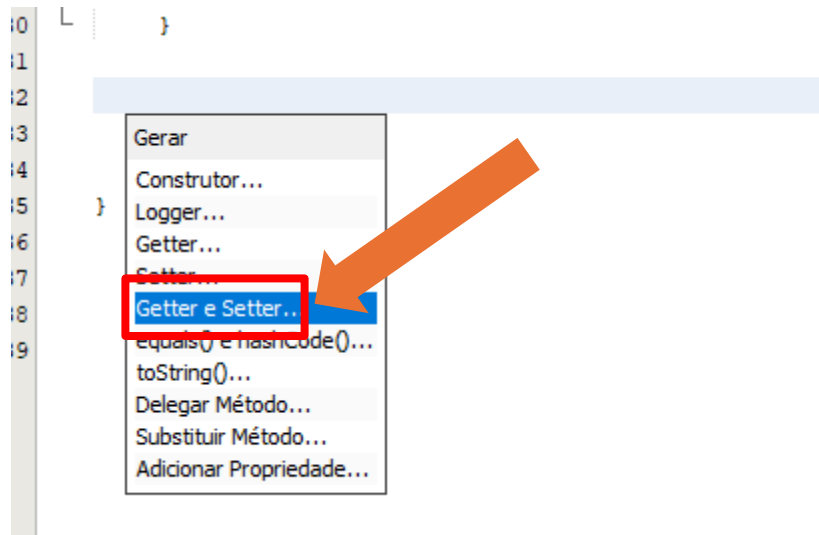
Criar os
atributos na
classe

Criação da estrutura da classe de modelagem – Getters e Setters



Geração de getters e setters

Clique com o botão direito abaixo dos atributos em insert code.. -> -Getter e Setter



Encapsulamento/getters e setters gerados

```
public String getNome() {  
    return nome;  
}  
  
public void setNome(String nome) {  
    this.nome = nome;  
}  
  
public int getIdade() {  
    return idade;  
}  
  
public void setIdade(int idade) {  
    this.idade = idade;  
}  
  
public String getEmail() {  
    return email;  
}  
  
public void setEmail(String email) {  
    this.email = email;  
}  
  
public String getTelefone() {  
    return telefone;  
}  
  
public void setTelefone(String telefone) {  
    this.telefone = telefone;  
}
```

Criando Um método Mensagem-Classe Usuario



Implementar o método Mensagem,
abaixo dos atributos encapsulado

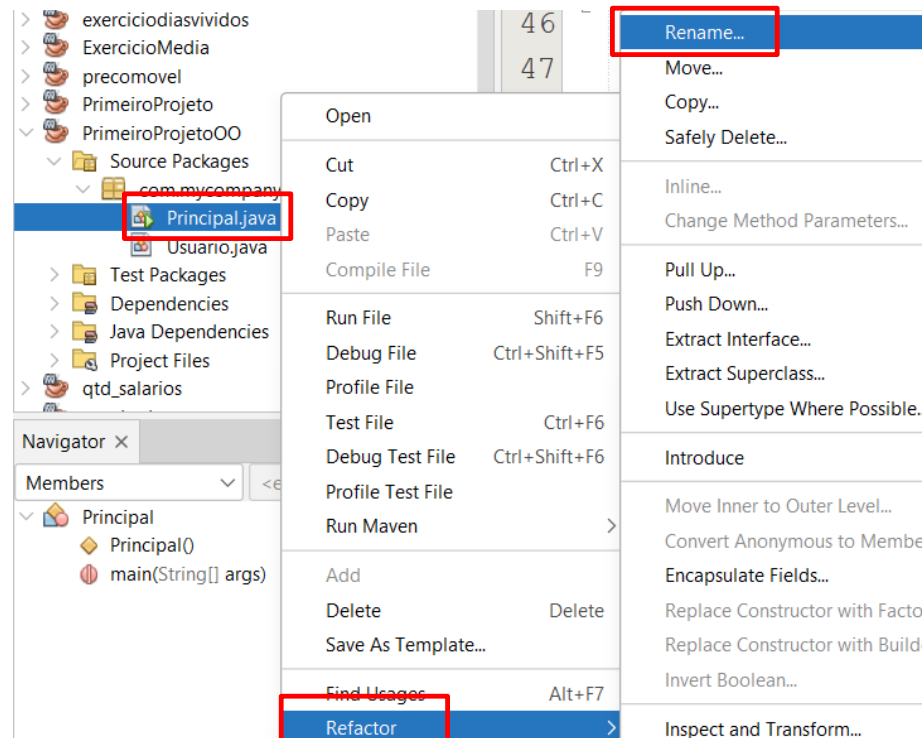
```
public void setTelefone(String telefone) {  
    this.telefone = telefone;  
}
```

```
public void Mensagem() {  
    System.out.println("Bem vindo ao Java Orientado a Objetos");  
}
```

Criando a Classe Principal



Renomei a Classe Principal que foi criado pelo Projeto , para o nome classe Principal



Criando a Classe Principal-Instanciando um Objeto



Criamos objeto usuario1 , que possui todos os métodos definidos na classe Usuario , este é objeto é instanciado dentro do método Principal(main)

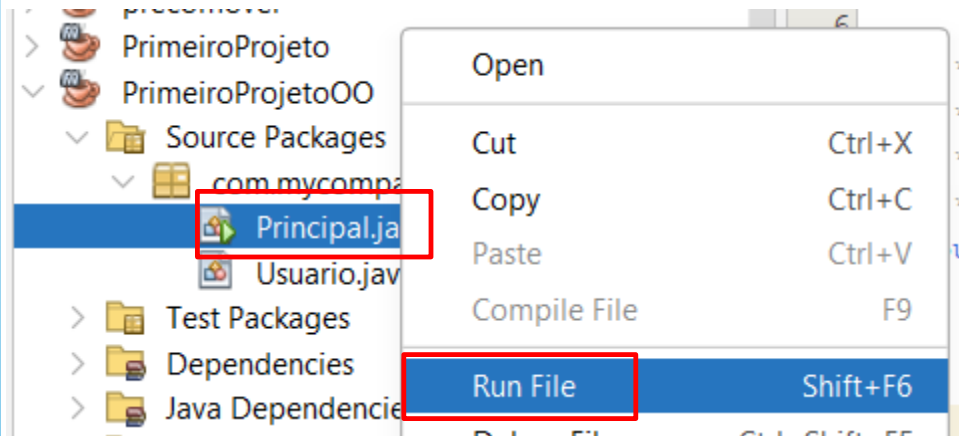
```
public static void main(String[] args) {  
    // TODO code application logic here  
  
    //Instaciando um objeto  
    Usuario usuario1 = new Usuario();  
}
```

Para chamar um método de uma classe , colocamos o nome do objeto , seguido do nome do método

Usuario1.Mensagem

```
public static void main(String[] args) {  
    // TODO code application logic here  
  
    //Instaciando um objeto  
    Usuario usuario1 = new Usuario();  
    usuario1.Mensagem();  
}
```

Executando um Projeto em Java



Clicar com o botão direito do mouse sobre a classe Principal , que contém o método main, clique em Run File, ou Pressione shift+ F6

Executando um Projeto em Java



O painel console simula um prompt em ambiente texto

```
Output - Run (Principal) X
>> Nothing to compile - all classes are up to date
>> --- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ PrimeiroProjetoOO ---
> Bem vindo ao Java Orientado a Objetos
BUILD SUCCESS
```

Enfim, a emocionante manifestação de vida do objeto usuario1

Incrementando a Aplicação



Vamos acrescentar na classe Principal, armazenando valores nos atributos da classe Usuário, para guardar valores nos atributos , utilizamos a função set.

Classe Principal: Armazenando dados nos atributos, para enviar a classe Usuário

```
public static void main(String[] args) {  
  
    Usuario usu = new Usuario();  
  
    usu.setNome("Luiz");  
    usu.setEmail("luiz83@hotmail");  
    usu.setTelefone("99323-32234");  
    usu.setIdade(10);  
    usu.Mensagem();  
}
```


Incrementando a Aplicação



Inserindo o conteúdo dos atributos na classe Usuario, dentro do método Mensagem, para resgatar os valores dos atributos utilizamos a função get

Classe Usuario: Alterar o método Mensagem

```
public void Mensagem() {  
    System.out.println("Nome: " + getNome() + "\n" +  
        "Email: " + getEmail() + "\n" +  
        "Telefone: " + getTelefone() + "\n" +  
        "Idade: " + getIdade());  
}
```

Executando novamente Projeto em Java



Clique na classe Principal e Pressione shift+ F6 e veja o resultado:

```
Output - Run (Principal) X
Changes detected - recompiling the module! :source
Compiling 2 source files with javac [debug target 21] to
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ PrimeiroProjetoOO ---
Nome: Luiz
Email: luiz83@hotmail
    Telefone: 99323-32234
Idade: 10
BUILD SUCCESS
```

Executando novamente Projeto em Java



Para ler valores e passar para a classe Usuario:

Vamos acrescentar na classe Principal, armazenando valores nos atributos da classe Usuário, para guardar valores nos atributos, utilizamos a função set. Porém agora vamos fazer a leitura dos dados, utilizando a biblioteca Scanner.

```
public static void main(String[] args) {  
  
    Usuario usu = new Usuario();  
    Scanner leia = new Scanner(System.in);  
    System.out.println("Digite o nome: ");  
    usu.setNome(leia.nextLine());  
    System.out.println("Digite o e-mail: ");  
    usu.setEmail(leia.next());  
    System.out.println("Digite o Telefone: ");  
    usu.setTelefone(leia.next());  
    System.out.println("Digite a idade: ");  
    usu.setIdade(leia.nextInt());  
    usu.Mensagem();  
  
}
```

Exercício 1



Contatos

- Nome : String
- Telefone : String
- Endereco: String
- Cidade : string

+ cadastrarDados:void()

+ mostrarDados:void()

Principal

+ main(args{}: String): void